Лабораторна 1.1

Створення, виконання та відлагодження програм

Виконав: Кузьменко Віталій Юрійович, група Бд-F2-26-3-ПІ. Для цієї роботи варіант не потрібний. Файли: example1.cpp та example2.cpp.

Середовище і спосіб перевірки

Windows x64; GCC/G++ 16.2.0, GDB 18.1. Обидва файли окремо скомпільовано і скомпоновано з -std=c++17 -O0 -g3 -Wall -Wextra -Wpedantic -Werror. Попереджень немає; обидва процеси завершилися з кодом 0.

C++ погоджено через int& у другому обов’язковому прикладі. Виправлено друкарське constfloat на const float та нестандартне void main на int main. Додано друк результатів, не змінюючи навчальних алгоритмів.

Покрокове дослідження example1.cpp

У GDB поставлено breakpoint перед друком результату, використано display fx, display fy, watch fx, next та умовний breakpoint fx > 1.99. Це реальне відлагодження, а не лише запуск програми.

Точка спостереження	Фактичний результат
Перша ітерація	fx=0; fy=5; виклик fun1
Після fx = fx + TABUL	hardware watchpoint: 0 -> 0.100000001
Крок біля математичного x=2	fx=2.00000024; fy=4.80733395; fx <= 2.0: false
Загальний запуск	41 значення; кожне звірено з формулою відповідної гілки

0.1 не має точного двійкового подання. Після накопичення fx на межі стає трохи більшим за 2, тому програма з методички переходить до fun2. Це спостережена властивість вихідного прикладу. Для точної сітки доцільно обчислювати x за цілим номером кроку.

Покрокове дослідження example2.cpp

Breakpoint у swap; display num1 та num2; next після кожного присвоювання. Пара значень змінюється (5, 6) -> (6, 6) -> (6, 5). Адреси посилань збігаються з адресами відповідних аргументів main.

Після init: mas1={100, ..., 109}, mas2={100, ..., 199}. Перевірено кожен елемент обох масивів. Посилання змінюють початкові змінні, а масив передається через адресу його першого елемента.

Межі перевірки

Відлагодження виконано у командному GDB. Роботу в графічному IDE та саме його вікні Watch не виконано. Якщо викладач вимагає таку демонстрацію, потрібно повторити наведені зупинки в IDE; скриншоти не створювалися.